

Atividade 3.3

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com uma variável inteira e uma variável contínua, em que c é uma constante.

$$\min f(x) = c^2 x_1 + c x_2$$

sujeito a:

$$5x_1 + x_2 \geq 100$$

$$x_1 - x_2 \leq 15$$

$$x_1 \in \mathcal{R}_+; x_2 \in \mathcal{Z}_+$$

Note: mesmo havendo o termo c^2 , o modelo continua linear, pois c é uma constante!

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo e das variáveis.

Caso o *solver* determine que o problema é ilimitado, imprima: ILIMITADO

Input

O valor de c será fornecido. $c \in \mathcal{R}$. c é um real positivo/negativo.

Output

O valor da função objetivo seguido, em cada linha, dos valores de x_1, x_2 . Todo os valores (variáveis e função objetivo) devem estar arredondados em 2 casas decimais pela função *round*.

Exemplos de entrada e saída

Entrada

1

Saída

24.0

19.0

5.0

Entrada

-1

Saída

ILIMITADO